IDEA — Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
I Białystok, 1986

Michał TEMPCZYK

ROLA POJĘCIA NIESKOŃCZONOŚCI W FIZYCE

W tekstach fizycznych słowo „nieskończony" pojawia się stosunkowo często, chociaż nie jest ono traktowane jako termin specyficznie fizyczny. Rozmaitych odmian tego słowa używa się jako ważnej charakterystyki opisywanego procesu, obiektu lub własności. I tak mówi się, na przykład, o nieskończenie długim czasie trwania pewnego zjawiska, o polu elektrycznym wytwarzanym przez nieskończenie długi pręt, naładowany z zadaną gęstością ładunku elektrycznego na jednostkę długości, o nieskończonej masie danego ciała lub o nieskończenie małych rozmiarach obiektu traktowanego jako punkt materialny. Przykłady tego rodzaju, dobrze znane studentom fizyki zarówno z wykładów teoretycznych jak i z zadań, wskazują na to, że pojęcie nieskończoności odgrywa w rozważaniach fizycznych ważną rolę, dlatego warto zastanowić się nad jego charakterystyką i rodzajami.

Trudno spodziewać się, że możliwe jest wyczerpujące i proste omówienie wszystkich zastosowań pojęcia nieskończoności w codziennej pracy fizyków. Chodzi nam przede wszystkim o użycie tego pojęcia w stosunku do świata badanego i opisywanego za pomocą teorii fizycznych. Z tego względu wyeliminujemy z kręgu naszych zainteresowań te sytuacje, w których słowo „nieskończony" używane jest w czysto formalny, matematyczny sposób. Przkładem takiego zastosowania jest definicja prędkości chwilowej danego ciała. Aby wyznaczyć tę prędkość, staramy się zmierzyć przyrost drogi przebytej przez ciało w możliwie krótkim przedziale czasowym. Prędkość w zadanej chwili jest granicą stosunku drogi do czasu, gdy czas pomiaru staje się nieskończenie krótki. Definicja ta ma charakter formalny. Pojęcia wielkości nieskończenie małej używa się w niej w sposób typowy dla analizy matematycznej. Można zastanawiać się nad tym, jakie warunki musi spełniać czasoprzestrzeń fizyczna, by użycie pojęcia pochodnej do opisu procesów materialnych było uzasadnione, na razie wystarczy nam stwierdzenie, że słowo „nieskończenie mały" nie ma w tym przypadku treści fizycznej. Chodzi po prostu o to, by mierzyć prędkość obiektu w rozsądnie krótkim przedziale czasu. Podobnie jest z definicją punktu materialnego. W astronomii punktem materialnym może być gwiazda, a w kosmologii — galaktyka. W skali typowej dla zjawisk otaczających człowieka na Ziemi są to obiekty olbrzymie, natomiast w odpowiedniej teorii mogą one być uważane za ciała o rozmiarach przestrzennych zaniedbywalnie małych. Widać z tego, że termin „nieskończenie mały" odnosi się tutaj do parametrów fizycznych traktowanych jako zmienne we wzorach matematycznych. Nieskończonych własności świata fizycznego szukać należy w sformułowaniach i rozważaniach innego typu.

Dyskusję nieskończonych aspektów świata opisywanego przez fizykę rozpoczniemy od stwierdzenia, że poszukiwać ich należy na poziomie uniwersalnego, czasowego i przestrzennego opisu wszystkich procesów materalnych. Fizyczny sens pojęcia nieskończoności, to przede wszystkim poszukiwanie odpowiednich własności

czasu i przestrzeni fizycznej. Własności te podzielimy na dwie przeciwne grupy. Pierwsza z nich obejmuje to, co ogólnie określić można jako nieskończenie duże. Należy do niej pytanie o to, czy świat jest nieskończenie rozciągły przestrzennie i czasowo. Do drugiej grupy zagadnień zaliczymy wszelkie zjawiska i własności związane z istnieniem obszarów i ciał dowolnie małych, charakteryzowanych zwykle za pomocą pojęcia nieskończenie małych. Pytanie o nieograniczoną podzielność ciał lub o sensowność empiryczną pojęcia punktu materialnego umieścić należy w tej grupie zagadnień. Oba typy problematyki mają dla fizyki podstawowe znaczenie, a w toku rozwoju tej nauki pojawiały się różne odpowiedzi na poszczególne pytania. Analizę tych odpowiedzi rozpoczniemy od klasycznego stanowiska w sprawie przestrzennej i czasowej nieskończoności świata. Stanowisko to związane jest z mechaniką klasyczną. Przez ponad dwieście lat stanowiło ono podstawę fizycznego obrazu materii i stało się ważnym elementem kultury europejskiej.

Zgodnie z mechaniką klasyczną, wszystkie procesy fizyczne zachodzą w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej i w jednowymiarowym linearnym czasie. Czas i przestrzeń istnieją niezależne od ciał materialnych, dlatego można z uzasadnieniem mówić o przestrzeni pustej, a nawet próbować wyobrazić sobie świat pozbawiony jakichkolwiek obiektów fizycznych, składający się tylko z przestrzeni i czasu. Przestrzeń euklidesowa jest w każdym obszarze taka sama pod względem lokalnych własności geometrycznych. Jest ona ponadto nieskończona, nie ma w jej strukturze żadnych naturalnych granic. Poruszając się, na przykład, po linii prostej w jednym kierunku, będziemy stale oddalać się od punktu wyjścia i ruch ten nie ma żadnych ograniczeń przestrzennych. Każde ograniczenie ruchu musi mieć swoją przyczynę zewnętrzną, przejawiającą się w postaci siły lub bariery. Sama przestrzeń nie podlega żadnym ograniczeniom, jest nieskończona i uniwersalna. Podobnie wyobrażano sobie czas. Każdy proces ma swój początek i koniec, lecz czas, jako uniwersalny parametr porządkujący procesy i byt niezależny od nich, jest nieograniczony. Nie można było powiedzieć, że tak długiego procesu rozważać nie wolno, ponieważ czas istnienia świata jest krótszy. Typowe dla chrześcijaństwa przekonanie o tym, że świat jest stworzony przez Boga i ma skończony wiek, nie znajdowało w fizyce klasycznej żadnego odbicia. Fizyka nie zajmowała się zagadnieniem stworzenia świata.

W tym obszernym świecie fizycy poruszali się bez skrępowania. Mogli oni rozważać procesy odbywające się w dowolnie dużych obszarach przestrzeni i przedziałach czasowych. Nieskończoność przestrzenna i czasowa miała charakter potencjalny, oznaczała ona przede wszystkim brak granic. W rzeczywistości to, co fizycy znali i opisywali, mieściło się w drobnej części znanego nam obecnie wszechświata. Rzadko wykraczano poza ramy przestrzenne Układu Słonecznego, znanego z obserwacji w okresie kilku tysięcy lat. Przedmiotem badań nauk przyrodniczych były zjawiska odbywające się głównie na Ziemi. Dla ich zrozumienia nieskończoność przestrzeni i czasu nie była potrzebna i nie miała ona znaczenia. Był to jedynie teoretyczny postulat mechaniki klasycznej, istotny dla teorii i światopoglądu, lecz daleki od praktycznej weryfikacji. Fizycy zajęci poznawaniem najbliższego kawałka świata nie mieli ambicji dochodzenia do granic całości i o całości tej myślano w sposób możliwie najprostszy, najwygodniejszy dla badań lokalnych. Świat nieograniczony i jednorodny to najwygodniejsze ramy fizyki dalekiej od poznania całości.

Ten wygodny sposób patrzenia na nieskończony świat został zaatakowany przez Olbersa, który w roku 1826 odkrył dwa paradoksy nazwane jego imieniem, wynikające z potraktowania nieskończoności świata jako aktualnej, z podejścia do niej jako do faktu przyrodniczego. Zauważył on mianowicie, że nieskończony obszar przestrzeni napełnionej gwiazdami, których rozkład przestrzenny jest dla dużych

obszarów jednakowy, powinien posiadać dwie własności całkowicie różne od tego, co obserwuje się w rzeczywistości. Przede wszystkim niebo powinno być oślepiająco jasne, tak jasne jak powierzchnia Słońca. Wynika to z tego, że patrząc w jakimkolwiek kierunku zawsze ujrzymy którąś z gwiazd. Natężenie promieniowania wysyłanego przez gwiazdy wprawdzie maleje z odległością, za to rośnie ich ilość w badanym obszarze i w sumie ilość promieniowania dochodzącego do danego punktu przestrzeni, od gwiazd znajdujących się w odległości nie przekraczającej zadanej wielkości, jest dowolnie duża, gdy weźmiemy pod uwagę odpowiednio duży obszar. Wynikałoby z tego, że dla wszechświata nieskończonego promieniowanie powinno być nieskończenie silne. Nie jest to wniosek prawdziwy, między innymi dlatego, że gwiazdy znajdujące się bliżej obserwatora pochłaniają promieniowanie gwiazd znajdujących się za nimi. Dokładniejsze rachunki prowadzą do rezultatu, zgodnie z którym jasność nieba powinna być równa średniej jasności powierzchni gwiazdy [1]. Za to potencjał pola grawitacyjnego, wytwarzanego przez gwiazdy, w każdym obszarze powinien być nieskończony.

Te proste wnioski, wynikające z powszechnie przyjmowanych założeń, dotyczących własności świata jako całości, nazwano paradoksami ze względu na ich niezgodność z powszechnie znanymi faktami, przede wszystkim z tym, że nocne niebo nie jest jasne. Próbowano znaleźć rozwiązanie tych paradoksów, nie rezygnujące z założenia o przestrzennej nieskończoności wszechświata. Rozwiązaniem takim jest, na przykład, wszechświat wyspowy, czyli taki, w którym cała materia skupiona jest w skończonym obszarze, a pozostałe obszary są puste. W ten sposób własności przestrzeni są w dalszym ciągu takie jak trzeba, natomiast materii jest w sumie skończona ilość. Rozwiązania tego typu nie zadowalały uczonych, ponieważ robią one wrażenie sztucznych postulatów, przyjmowanych tylko po to, by uniknąć paradoksów. Trzeba było czekać na głębokie zmiany poglądów dotyczących podstawowych własności czasu i przestrzeni. Zadanie paradoksów Olbersa polegało na przypominaniu uczonym o konieczności krytycznej analizy tych założeń, które wówczas wydawały się oczywistē i nieuniknione. Jedynie potencjalna nieskończoność przestrzeni nie prowadziła do kłopotów.

Nowe spojrzenie na czas, przestrzeń i materię przyniosła ogólna teoria względności. Teoria ta powiązała geometryczne własności czasoprzestrzeni z ilością i przestrzennym rozkładem materii. Przestrzeń i czas straciły swój absolutny charakter, polegający między innymi na niezależności geometrii czasu i przestrzeni od ilości i rodzaju procesów zachodzących w świecie. Trzeba było znaleźć nowy opis świata fizycznego, w którym geometria czasoprzestrzeni jest zmienna, zależy od obszaru i czasu. Formalizmem ogólnej teorii względności jest geometria przestrzeni Riemanna. Za pomocą tej geometrii opisuje się zjawiska, w których grawitacja odgrywa istotną rolę.

Najważniejszą, z naszego punktu widzenia, cechą nowej geometrii jest to, że może ona opisywać przestrzenie, które nie posiadając zewnętrznych granic są skończone. Przykładem takiej dwuwymiarowej przestrzeni jest powierzchnia kuli. Poruszając się po kuli przed siebie dojdziemy po odpowiednim czasie do obszaru, z którego zaczęliśmy podróż. Całkowita powierzchnia kuli jest skończona. Jest to konsekwencją jej zakrzywienia. Pod tym względem kula różni się od płaszczyzny, będącej przykładem przestrzeni euklidesowej. Przez analogię można sobie wyobrażać własności czterowymiarowej czasoprzestrzeni fizycznej. Istnieją również przestrzenie zakrzywione o nieskończonej objętości, dla których aktualne są kłopoty wynikające z nieskończoności czasoprzestrzeni. Ważne jest jednak to, że skończona czasoprzestrzeń jest naturalnym i spójnym modelem świata, w którym nieskończoność przestrzenna i czasowa jest wyeliminowana.

Proponowane przez ogólną teorię względności modele geometrycznej struktury świata należało zbadać matematycznie i porównać z wynikami obserwacji. Jest to zadaniem kosmologii [2]. Obecnie większość specjalistów jest zgodna w przekonaniu, że wszechświat jest stale rozszerzającym się układem, którego historia zaczęła się kilkanaście miliardów lat temu od skupienia materii w punktowym obszarze przestrzennym. Moment ten nazywa się Wielkim Wybuchem. Rozwiązuje to zagadnienie nieskończoności czasowej i przestrzennej świata. Wszystkie procesy fizyczne zaczęły się po Wielkim Wybuchu; o to co było przedtem nie ma na razie sensu pytać. W każdym momencie swojej historii wszechświat jest układem o określonych, skończonych rozmiarach przestrzennych. Nie można poważnie zastanawiać się nad obszarami większymi od aktualnych rozmiarów wszechświata. Wszystko co istnieje zawarte jest w skończonym obszarze i trwa w określonym przedziale czasu. W ten sposób aktualna nieskończoność, charakterystyczna dla kosmologii newtonowskiej i stanowiąca dla niej źródło kłopotów, została z fizyki wyrugowana. Wszechświat, aczkolwiek niewyobrażalnie wielki, nie jest nieskończony. Również historia wszechświata jest skończona.

Ma to poważne konsekwencje naukowe i światopoglądowe. Dla większości praw i zjawisk fizyki lokalnej nie ma różnicy pomiędzy światem nieskończonym i skończonym. Bada ona procesy zachodzące w obszarach bardzo małych w porównaniu z wielkością całego wszechświata i w dalszym ciągu można zakładać, że nie ma w tej skali żadnych ograniczeń czasowych i przestrzennych. Skończony świat nie eliminuje potencjalnej nieskończoności zawartej w wielu teoriach fizycznych. Jest to jeden aspekt tego zagadnienia. Z drugiej strony pojawia się coraz więcej powiązań zjawisk uważanych dotychczas za lokalne z dynamiką całego wszechświata. Powoduje to rozprzestrzenianie się wśród fizyków nowej świadomości metodologicznej i nowego spojrzenia na fizykę lokalną. Przykładem może być coraz silniejsze wiązanie fizyki cząstek elementarnych z kosmologią relatywistyczną. Szczególnie trudno astronomom odżegnać się od rozpatrywania zmian zachodzących we wszechświecie z upływem czasu, chociaż często badają procesy lokalne, takie jak powstawanie układów planetarnych lub gwiazd. Wiek tych obiektów jest porównywalny z wiekiem wszechświata, dlatego trzeba ich historię włączyć w historię wszechświata. Trzeba, na przykład, brać pod uwagę fakt, że w okresie powstawania gwiazd temperatura wszechświata i średnia gęstość materii były znacznie większe niż obecnie.

Tak oto dochodzimy do wniosku, że we współczesnym obrazie świata coraz większą rolę odgrywa jego skończoność przestrzenna i czasowa. Na tym na razie zakończymy omawianie tego zagadnienia a zajmiemy się pytaniem o nieskończoną podzielność przestrzeni i materii. Zaczniemy od przestrzeni i czasu. Czy można obszary przestrzenne i odcinki czasu dzielić na dowolnie małe części?

Odpowiedź mechaniki klasycznej na to pytanie była od początku jasna i jednoznaczna. Wiązała się ona z zastosowaniem w tej teorii analizy matematycznej, z podstawowym dla tej dziedziny pojęciem granicy i ilorazu wielkości nieskończenie małych. Pochodna funkcji to pojęcie lokalne, definiowane na nieskończenie krótkim odcinku zmienności parametru i wartości funkcji. Dominujący w fizyce aparat matematyczny pochodnych, całek i równań różniczkowych zakłada możliwość praktycznego osiągania w pomiarze i eksperymencie coraz mniejszych odcinków przestrzennych i czasowych. Podzielność przestrzenna i czasowa są ze sobą powiązane. Proste rozważania pokazują, że istnienie dolnej granicy odległości punktów prowadzi do określenia dolnej granicy dokładności pomiarów czasu i na odwrót, należy zatem oba zagadnienia rozpatrywać łącznie.

Nieskończona podzielność czasu i przestrzeni ma oczywiście charakter potencjalny, ponieważ wiadomo, że punkt czasoprzestrzenny jest abstrakcją matematyczną i nigdy nie uda się dokonać pomiaru punktowego. W praktyce chodzi o dwie sprawy: o brak określonej, nieprzekraczalnej granicy dokładności pomiarów przestrzennych i o efektywne zastosowanie formalizmu analizy matematycznej. Obie te sprawy nie budziły w przeszłości poważniejszych wątpliwości. Dopiero w związku z pojęciowymi trudnościami mechaniki kwantowej, rozwojem kwantowej teorii pola i kłopotami fizyki cząstek elementarnych, zaczęto czynić próby zbadania własności przestrzeni dyskretnych. Są to przestrzenie, w których wszystkie punkty są odseparowane od siebie, a ruch ma charakter skokowego przenoszenia się ciała z jednego punktu do drugiego. Uniwersalna odległość pomiędzy sąsiednimi punktami nazywana jest długością fundamentalną [3].

Próby sformułowania teorii fizycznych w czasoprzestrzeni dyskretnej pokazują, jak wielkim dobrodziejstwem jest dla fizyki ciągłość czasoprzestrzeni, pozwalająca na zastosowanie aparatu analizy matematycznej. Gdyby przestrzeń była dyskretna i od początku byłoby to wiadome fizykom, rozwój matematyki poszedłby prawdopodobnie w innym kierunku. Brak ciekawych rezultatów, wynikających z nowego spojrzenia na czasoprzestrzeń, przekonał fizyków, że należy poszukiwać w innym kierunku. Kwantowa teoria grawitacji i podobne jej zmiany klasycznej struktury przestrzeni nie rezygnują z ciągłości wprowadzając elementy statystyki i fluktuacji statystycznych. Nie wiadomo, do jakich zmian doprowadzą te kierunki badawcze, można natomiast stwierdzić, że klasyczny pogląd na czasoprzestrzeń jako na regularne **continuum** jest w dalszym ciągu podstawą fizycznego obrazu świata. Czasoprzestrzeń jest więc nieskończenie podzielna.

Gorzej jest z podzielnością materii. Dobrze znana historia powstawania, rozpowszechniania się i zwycięstwa atomowej teorii budowy ciał świadczy o tym, że dyskretna struktura obiektów fizycznych jest faktem dobrze znanym i nie budzącym żadnych wątpliwości. Wprawdzie atomy od dawna nie są najmniejszymi znanymi fizykom składnikami materii, ponieważ poznano ich strukturę i elementy, lecz ogólny schemat ziarnistej budowy ciał rozwinął się i utrwalił. Obecnie fizycy szybko zmierzają do poznania poziomu struktury materii, który, jak sądzą, jest absolutnym kresem podzielności materii. Prace nad poznaniem tego poziomu są obecnie na etapie wstępnych rozważań teoretycznych. Nie ma pewności, czy zakończą się sukcesem i czy, w związku z tym, istnienie fundamentalnego, nieprzekraczalnego poziomu najmniejszych składników materii będzie udowodnione.

Alternatywą dla takiej teorii struktury materii jest możliwość ciągłego odkrywania i badania nowych, coraz mniejszych jej składników. W takiej sytuacji nie byłoby ustalonego kresu podzielności ciał. Nie wynika z tego, że łańcuch coraz niższych poziomów strukturalnych można by poznawać bez ograniczeń. Jest związane z charakterystyczną dla fizyki kwantowej zależnością odległości od energii. Chcąc mierzyć małe odległości trzeba dysponować odpowiednio dużą energią, na przykład fotonami o wystarczającej częstości drgań. Wyobraźmy sobie, że chcemy dokładność pomiarów odległości zwiększyć dwukrotnie. Wtedy trzeba użyć promieniowania o dwa razy większej częstości. Zgodnie ze znanym wzorem $E = hv$ nowe promieniowanie posiada dwa razy większą energię. Przy bardzo wysokich energiach oddziaływań pojawiają się efekty związane z powstawaniem cząstek elementarnych, utrudniające pomiary. Z tego powodu aktualny kres dokładności pomiarów odległości wynoszący 10^{-15} cm, trudno będzie istotnie przekroczyć. Postulowany przez fizyków ostateczny poziom strukturalny opisany jest odległościami rzędu 10^{-28} cm. Bez rewolucyjnych zmian teorii lub kompletnie nowych metod eksperymentalnych, są to odległości praktycznie nieosiągalne. Można więc podsu-

mować sytuację stwierdzeniem, że fizycy widzą już teoretyczny kres podzielności materii i, niezależnie od jego istnienia, są oni bliscy granicy możlwości technicznych w tej dziedzinie.

Po tym stwierdzeniu pojawia się pytanie, czy jest w nowoczesnej fizyce miejsce na mówienie o nieskończoności? Wszak oba jej podstawowe rodzaje, nieskończenie duże i nieskończenie małe, zostały wyeliminowane. Pozytywną odpowiedź na to pytanie sugeruje praktyka naukowa, ponieważ zwroty związane z pojęciem nieskończoności w dalszym ciągu pojawiają się w tekstach fizycznych i to nie tylko wtedy, gdy mowa o teoriach klasycznych. Nowy sposób interpretacji tego terminu nazwiemy nieskończonością względną. Jego istotę najlepiej poznać na przykładzie teorii cząstek elementarnych.

Podstawową metodą poznawania cząstek są eksperymenty polegające na rozpraszaniu jednych cząstek na drugich. Cząstki elementarnej nie można bezpośrednio obserwować, ponieważ obserwacja taka zakłóca jej zachowanie się. Buduje się urządzenia, w których przelatujące cząstki są pochłaniane lub zostawiają ślad na kliszy fotograficznej, albo w innej substancji, takiej jak para wodna w komorze Wilsona. Cała informacja o badanej cząstce musi być odczytana z jej zarejestrowanego toru. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy cząstka odpowiednio intensywnie oddziałuje z substancją rejestrującą i gdy istnieje wystarczająco długo. Niestety, większość znanych fizykom cząstek elementarnych to twory bardzo szybko rozpadające się. Powstają one w wyniku zderzenia pewnych cząstek i prawie natychmiast ulegają rozpadowi na cząstki lżejsze i bardziej trwałe. Fizycy dowiadują się o ich istnieniu z obserwacji długożyjących cząstek, istniejących i obserwowanych na początku i na końcu eksperymentu. Tego, co dzieje się w trakcie oddziaływania można się jedynie domyślać po jego skutkach.

Fizycy stworzyli specjalną metodę interpretacji danych obserwacyjnych, opartą na pojęciu nieskończoności. Zakładają oni mianowicie, że zakres i czas oddziaływań zachodzących pomiędzy cząstkami są bardzo małe w porównaniu z odległościami cząstek na początku i na końcu eksperymentu i z czasem trwania całej obserwacji. W związku z tym opisuje się cały proces tak, jakby trwał on nieskończenie długo. Cząstki początkowe wysyłane są w nieskończonej przeszłości; zbliżają się do siebie i oddziałują ze sobą, a następnie wszystko nieskończenie długo uspakaja się. Dopiero wtedy, po zakończeniu wszystkich reakcji, rejestruje się końcowe produkty oddziaływań. Założenie o tym, że przygotowanie cząstek nastąpiło nieskończenie dawno temu, a obserwacja końcowa ma miejsce w odległej przyszłości, z punktu widzenia czasu trwania zjawiska, ma określone znaczenie matematyczne. Można mianowicie w obliczeniach dokonać uproszczeń związanych z nieskończonym czasem, który upłynął pomiędzy przygotowaniem cząstek i ich reakcją oraz pomiędzy czasem zakończenia reakcji a rejestracją produktów. Z fizycznego punktu widzenia są to czasy rzędu ułamków sekund i centymetrowe odległości. Dla oddziaływań zachodzących, gdy cząstki są w odległości 10^{-13} cm od siebie odległość 1 cm jest praktycznie równoważna nieskończonej odległości przestrzennej. Można być wówczas pewnym, że jakiekolwiek fundamentalne oddziaływanie tych cząstek, związanie z oddziaływaniami silnymi lub słabymi, jest niemożliwie. Zachowują się one tak, jakby były w nieskończonej odległości od siebie.

Widzimy więc, że małe, z naszego punktu widzenia, odległości przestrzenne mogą być potraktowane jako nieskończone, jeżeli skala badanych zjawisk jest odpowiednio mała. Dla oddziaływań zachodzących w trakcie zderzenia cząstek elementarnych, centymetr jest już praktycznie odległością nieskończoną. Dla innych procesów, nie tak drobnych, lecz również ściśle zlokalizowanych, nieskończone będą

obszary przestrzenne i przedziały czasu odpowiednio większe, lecz także dalekie od prawdziwej nieskończoności.

O nieskończoności względnej można mówić wtedy, gdy badane zjawiska posiadają odpowiednią skalę przestrzenną, czasową lub energetyczną. Przekraczając tę skalę w odpowiednim stopniu mamy pewność, że wszystkie szczegóły związane z opisywanymi zjawiskami uległy zatarciu. Ułatwia to opis lub pozwala na powiązanie jednej teorii z drugą. Dokładniejsza teoria powinna dawać takie same wyniki jak teoria mniej dokładna, jeżeli znajdujemy się wystarczająco daleko od opisywanych zjawisk. Matematycznym odpowiednikiem słowa „wystarczająco" jest przejście do nieskończonych wartości odpowiedniego parametru. Na przykład, wyniki ogólnej teorii względności powinny być równoważne newtonowskiej teorii grawitacji, jeżeli bada się pole grawitacyjne jednego ciała w przestrzeni pustej, odpowiednio daleko od niego. Takie rozumowania, stosujące odpowiednie przejścia graniczne, odgrywają w fizyce dużą rolę.

Warto w tym miejscu trochę więcej powiedzieć o skali energetycznej. Była już mowa o tym, że w fizyce kwantowej pomiar odległości powiązany jest z energią, bez której nie można go dokonać. Dokładna teoria zjawisk kwantowych, mających charakter lokalny, powiązana jest wobec tego z odpowiednimi energiami. Procesy odbywające się przy użyciu energii znacznie mniejszych gubią istotne szczegóły i nie mogą być używane do weryfikacji tej teorii. Z tego powodu każda teoria kwantowa powiązana jest z określoną skalą energetyczną. Energie znacznie mniejsze gubią informację, lecz nie można na podstawie tego dochodzić do wniosku, że im większa energia procesów, tym lepiej dla danej teorii. W zjawiskach odbywających się z energiami wiele większymi od energii charakterystycznej dla badanej teorii pojawić się mogą prawidłowości nowego typu, opisywane przez jeszcze inną teorię.

Fizycy rozwijają obecnie jednolite teorie kilku oddziaływań, w których wykorzystuje się zjawiska gubienia informacji. Podstawowa idea takich teorii polega na tym, że różne aspekty jednego oddziaływania mogą z daleka wyglądać jak oddziaływania niezależne. Ich jedność widać odpowiednio blisko, to znaczy przy użyciu wystarczająco dużych energii. Daleko, czyli dla energii o wiele mniejszych, można opisywać je jako niezależne. Wielkim osiągnięciem fizyki lat siedemdziesiątych było dokładne opisanie tego przejścia od bliskiego do dalekiego i niedokładnego widzenia tego samego procesu. W rozważaniach tych przejścia graniczne, stanowiące matematyczną realizację koncepcji nieskończoności względnej, odgrywają dużą rolę.

Sprawy te wymagają dokładniejszej analizy metodologicznej. Materiał fizyczny jest bardzo bogaty. Konieczność rozważania tych spraw pojawiła się w nauce na początku bieżącego stulecia, gdy poszukiwano powiązania fizyki klasycznej z mechaniką kwantową i szczególną teorią względności. Jednolity świat fizyki klasycznej został rozbity na trzy dziedziny różne od siebie: kwantową, relatywistyczną i makroskopową nierelatywistyczną. Przejścia pomiędzy nimi zostały opracowane przez fizyków i przedyskutowane przez filozofów. Nas interesują one z punktu widzenia nieskończoności względnej. Były to początkowo związki pomiędzy różnymi teoriami. W kwantowej teorii pola są one metodą konstrukcji stosowanych wewnątrz jednej teorii. Przykłady te pokazują, w jaki sposób pojęcie nieskończoności wykorzystywane jest przez fizyków w ich pracy naukowej.

Ziarnista struktura materii prowadzi do nowego rodzaju nieskończoności, który związany jest ze stopniem komplikacji obiektów złożonych. W pewnych sytuacjach, gdy składników danego ciała jest bardzo dużo, zaczyna się ono zachowywać w nowy sposób, tak, jakby miało nieskończoną ilość elementów. Wiele przykładów

takich sytuacji podaje termodynamika i fizyka statystyczna. Rozważmy dla przykładu gaz jednoskładnikowy. Jest on zbiorem wielu jednakowych molekuł, które szybko poruszając się w przestrzeni zderzają się ze sobą. Ruch molekuł jest chaotyczny. Jeżeli nawet na początku istnieje wyraźne uporządkowanie całości, to w wyniku zderzeń ulegnie ono rozproszeniu i rozmyciu. Z punktu widzenia pojedyńczego składnika, zachodzące w gazie procesy są chaotyczne, na poziomie całości pojawiają się jednak określone regularności mające charakter statystyczny. Do opisu gazu stosować można nowe pojęcia, takie jak temperatura i ciśnienie, odnoszące się do jego makroskopowych własności. Źródłem tych pojęć jak i praw rządzących całością jest statystyczne uporządkowanie układu składającego się z dużej ilości podobnych składników.

Gdy elementów jest wystarczająco dużo, wtedy zacierają się lokalne szczegóły i różnice, całość wygładza się, nabiera nowych własności, zachowuje się w sposób częściowo niezależny od tego, co dzieje się na poziomie procesów mikroskopowych. Dzięki temu układy złożone z różnych elementów, nieporównywalne pod względem sposobu ich działania i reagowania, zaczynają jako całość zachowywać się podobnie. Fakt ten jest źródłem sukcesów termodynamiki i fizyki statystycznej. Jego matematycznym wyrazem są graniczne prawa rachunku prawdopodobieństwa. Graniczne, to znaczy opisujące zachowanie się zespołu statystycznego, gdy ilość jego składników zbliża się do nieskończoności. Wtedy indywidualne cechy tych składników przestają odgrywać rolę, zacierają się w tłumie podobnych elementów całości.

Prawa termodynamiki i mechaniki statystycznej można potraktować jak realizację pojęcia nieskończoności w dziedzinie struktur materialnych. Całość zachowuje się tak, jak układ o nieskończonej ilości składników. Posiada niezależne od tych składników sposoby funkcjonowania. Niezależność ta jest oczywiście względna, ponieważ w małych obszarach i w krótkich odcinkach czasu zachodzą procesy wyraźnie odbiegające od równowagi. Procesy te mają często istotne znaczenie dla całości. Na przykład fluktuacje gęstości powietrza powodują rozpraszanie światła przechodzącego przez atmosferę. Dzięki temu całe niebo jest jasne i ma niebieską barwę. Mechanizm rozpraszania został poznany dzięki pracom Smoluchowskiego, dotyczącym ruchów Browna. Dopiero wtedy udało się wykazać, że kolor nieba powinien być właśnie niebieski. Bez fluktuacji niebo w dzień byłoby czarne, a Słońce byłoby oślepiająco jasną kulą. Taki jest obraz nieba w przestrzeni kosmicznej, gdzie nie ma atmosfery.

Na fizykę statystyczną można spojrzeć dwojako, jako na realizację pojęcia nieskończoności w dziedzinie struktur i jako na teorię opisującą ograniczenie tego pojęcia. Realizacją są wszelkie graniczne prawa statystyczne odnoszące się do całości, uśredniające lokalne procesy i własności. Uzupełnieniem tej wiedzy jest teoria fluktuacji statystycznych. Pokazuje ona, jak lokalnie pojawiają się odstępstwa od jednorodności. Odstępstwa te w normalnych warunkach równowagi nie mogą wzrastać i stabilizować się, są one nietrwałe, szybko ulegają rozpadowi. Tylko w pewnych wyjątkowych warunkach, gdy całość bliska jest radykalnej zmiany własności, zmiana ta powstaje w wyniku fluktuacji lokalnych. Tak jest z wodą w temperaturze bliskiej zera. Woda taka jest chłodna i nieustannie zamarza w wielu miejscach, by po chwili znowu powrócić do stanu płynnego. Wystarczy jednak obniżyć temperaturę do zera i lokalne zamarzanie zamieni się na zjawisko całościowe — pojawi się lód.

Własności materii związane z nieskończonością strukturalną i jej lokalnymi ograniczeniami pojawiają się tylko wtedy, gdy materia ma budowę atomową. Bez istnienia określonych, całościowych porcji materii nie ma ustalonej skali zjawisk ani pojawiania się nowych własności. By się o tym przekonać, wystarczy porównać

fizykę statystyczną z mechaniką ośrodków ciągłych. W tej ostatniej opisuje się substancje jednorodne, nieskończenie podzielne, takie jak plastelina lub ciasto. Można wycinać z nich dowolne porcje, nie natrafiając na żadne przeszkody. Nie posiadają one żadnych specyficznych własności lokalnych. Wszystko zmienia się w sposób ciągły. Nie stawia się pytania o pochodzenie takich cech, jak przewodnictwo cieplne i elektryczne, sprężystość, lepkość i pojemność cieplna. Dla wyjaśnienia ich natury potrzebne są badania strukturalne, a jednorodność i brak struktury są podstawowymi założeniami mechaniki ośrodków ciągłych. Widać na jej przykładzie jak mało można wyjaśnić i zrozumieć, gdy nie wnika się w budowę badanych ciał.

Czas na podsumowanie naszych rezultatów. Otóż stwierdziliśmy, że w świecie opisywanym przez współczesne teorie fizyczne nie ma miejsca ani na nieskończoność przestrzenną ani na czasową, jest to bowiem układ materialny o skończonym czasie trwania i rozmiarach przestrzennych. Pozostaje w tej sytuacji poszukiwanie wielkości nieskończenie małych, czyli nieskończonej podzielności przestrzennej i czasowej. W zasadzie możliwości pomiaru dowolnie małych odcinków się nie zaprzecza, ogranicza się ją jednak praktycznie. Ograniczenie to polega na tym, że pomiar małej odległości lub czasu wymaga odpowiednio dużej porcji energii, a energetyczne możliwości fizyków są ograniczone. Nie stawia to przed fizyką ustalonej granicy, lecz powoduje, że odległości rzędu 10^{-15} cm są praktyczną granicą pomiarów przestrzennych. Za to w dziedzinie podzielności materii granica taka jest dobrze znana. Wynika ona z istnienia najmniejszych znanych i obserwowanych składników materii.

W tej sytuacji pozostają przypadki, bardzo częste i odgrywające w pewnych teoriach ważną rolę, gdy mówi się o nieskończoności w sposób względny. Dzieje się tak wtedy, gdy jeden z podstawowych parametrów teorii jest o wiele mniejszy lub większy od jego wartości typowych dla opisywanych zjawisk. W matematycznym formalizmie teorii dokonuje się wówczas uproszczeń i ekstrapolacji. Prowadzą one do jakościowo nowego spojrzenia na badane zjawiska. Na procedury tego typu spojrzeć można jako na zastosowanie w fizyce pojęcia nieskończoności. Jest to zastosowanie jakościowo inne od klasycznej nieskończoności przestrzennej. Nieskończoność przestrzeni euklidesowej odgrywała w mechanice bierną rolę. Była ona właściwie wyrazem przekonania, że można badany układ odizolować od otoczenia w długim okresie czasu. Izolacja ta i ścisła przyczynowość zjawisk powodowały, że można było w jednoznaczny sposób przewidzieć zachowanie się układu, na przykład systemu planetarnego, w dowolnym obszarze i chwili czasu, zarówno w przeszłości jak i w przyszłości. Poważne potraktowanie nieskończoności w kosmologii prowadziło do paradoksów.

Współcześni fizycy, stosując przejścia graniczne, świadomi są ograniczeń swojej metody, za to uzyskują oni nowe i istotne poznawczo wyniki. Uczą się operować odległością, z której przyglądają się pewnym podstawowym procesom fizycznym. Raz badają te procesy szczegółowo, a innym razem, przy pomocy odpowiednich uproszczeń, przechodzą do ich obrazu widocznego z »nieskończonej« odległości. Nieskończoność jest tu umowna, a odległość mierzona w odpowiedniej skali, na przykład w skali energii lub prędkości.

Dochodzimy w ten sposób do ciekawej sytuacji filozoficznej. Nieskończoność traktowana poważnie była poznawczo obojętna lub prowadziła do trudności pojęciowych. Euklidesowy świat mechaniki klasycznej był wygodny matematycznie, lecz trudny do całościowego fizycznego opisania. W świecie ogólnej teorii względności nie ma prawdziwej nieskończoności, za to różnego rodzaju nieskończoności względne są przez fizyków często wykorzystywane i płodne poznawczo. Stają się one standar-

dowym aparatem fizyki. Prawdziwa nieskończoność rodziła trudności, natomiast w postaci ograniczonej i kontrolowanej daje dobre rezultaty. Sytuację tę można porównać z funkcjonowaniem norm etycznych. Na przykład postulat uczciwości, stosowany bezwzględnie i bez wyjątków, szybko prowadzi do kłopotów i trudnych wyborów, natomiast uczciwość rozsądnie dostosowana do okoliczności jest podstawą godnego pochwały funkcjonowania społecznego. Czyżby pojęcie nieskończoności pełniło w fizyce rolę podobną do roli norm w postępowaniu człowieka? Tym żartobliwym pytaniem zakończymy nasze rozważania o roli pojęcia nieskończoności w fizyce.

PRZYPISY

1 Omówienie paradoksów Olbersa znaleźć można w książce H. Bondi, *Kosmologia*, Warszawa 1965.

2 Kosmologia relatywistyczna jest zaprezentowana we wspomnianej książce Bondiego oraz w L. Landau, E. Lifszyc, *Teoria pola*, Warszawa 1977.

3 Sprawom tym poświęcona jest monografia A. N. Vjalcev, *Diskretnoje prostranstvo-vremia*, Moskwa 1965.